



PROYECTO FINAL

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO

INTEGRANTES

STARLIN DE LA CRUZ ALONZO 2025-2247

NEURY JORGE MONTERO MEJIA 2025-0829

REYLIN SANTANA ORTEGA 2025-2253

FRANCHESCA SOTO ABREU 2025-1625

DARLING NATHALI FORTUNA GARCIA 2025-0722

RANDY TRONCOSO 2024-2319

PROF.ONEL LUIS PELEGRINO



AEGIS SOLUTIONS

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	Agosto 2026	Elaboración de documentación técnica consolidada	Equipo de documentación
1.1	Pendiente	Actualización posterior a validaciones finales	Equipo del proyecto

CONTENIDO

1. Introducción
2. Descripción de la empresa
3. Misión, visión y enfoque tecnológico
4. Objetivos del proyecto
5. Alcance
6. Arquitectura general de la solución
7. Topología de red

8. Distribución de las sedes
 9. Plan de direccionamiento IP y VLSM
 10. Segmentación mediante VLAN
 11. Infraestructura de Santo Domingo
 12. Infraestructura de Santiago
 13. Infraestructura de La Romana
 14. Infraestructura de Puerto Plata
 15. Interconexión WAN y DMVPN
 16. Servicios de infraestructura
 17. Seguridad de la red
 18. Monitoreo y administración
 19. Pruebas y validación
 20. Resultados de la implementación
 21. Consideraciones técnicas y pendientes
 22. Conclusiones
 23. Recomendaciones
 24. Anexos
-

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad describir de manera técnica, estructurada y profesional el diseño, implementación y validación de la infraestructura de red de AEGIS Solutions, empresa ficticia orientada a la prestación de servicios gestionados de seguridad informática y administración de infraestructura tecnológica.

La solución fue desarrollada utilizando PNETLab como plataforma de simulación, empleando dispositivos de red Cisco y servidores Linux. La arquitectura contempla una infraestructura multisede conformada por Santo Domingo, Santiago, La Romana y Puerto Plata. El diseño combina una arquitectura jerárquica de red con una topología Hub-and-Spoke mediante

DMVPN, segmentación por VLAN, direccionamiento VLSM, redundancia, enrutamiento dinámico y mecanismos de seguridad.

La infraestructura fue planteada considerando las necesidades operativas de una organización MSSP, donde la disponibilidad, segmentación, protección del tráfico, administración centralizada y continuidad de los servicios constituyen elementos fundamentales.

Durante el proceso de implementación se realizaron pruebas de conectividad, asignación dinámica de direcciones IP, resolución DNS, acceso FTP, funcionamiento del correo electrónico, disponibilidad del servicio web, conectividad con Internet y comunicación entre las diferentes áreas de la topología.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Perfil corporativo

AEGIS Solutions es un proveedor de servicios gestionados de seguridad y tecnologías de información (MSSP) orientado a empresas medianas y grandes que requieren protección, administración y optimización de su infraestructura tecnológica.

La organización adopta el principio de **Security by Design**, mediante el cual la seguridad se integra desde la etapa de diseño y no únicamente como una medida posterior a la implementación.

La empresa se estructura en áreas relacionadas con operaciones SOC, defensa activa, auditoría ofensiva, inteligencia de amenazas, ingeniería de infraestructura, servidores y áreas administrativas y comerciales.

3. MISIÓN, VISIÓN Y ENFOQUE TECNOLÓGICO

3.1 Misión

Proporcionar servicios gestionados de seguridad e infraestructura tecnológica que permitan a las organizaciones proteger sus activos digitales, mantener la continuidad operativa y administrar de manera eficiente sus recursos tecnológicos.

3.2 Visión

Ser una organización reconocida por la integración de seguridad, infraestructura y tecnología de redes dentro de soluciones escalables, disponibles y orientadas a la protección de información crítica.

3.3 Enfoque tecnológico

La infraestructura se desarrolla bajo el principio:

Security by Design

Esto implica incorporar seguridad, segmentación, control de acceso, monitoreo y redundancia desde las primeras etapas del diseño.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura de red multisede segura, escalable, segmentada y tolerante a fallos, permitiendo la comunicación entre las diferentes sedes de AEGIS Solutions y el funcionamiento de los servicios empresariales requeridos.

4.2 Objetivos específicos

- Diseñar una topología de red multisede.
- Implementar segmentación mediante VLAN.
- Aplicar direccionamiento mediante VLSM.
- Implementar OSPF para el intercambio dinámico de rutas.
- Implementar HSRP para redundancia del gateway.
- Implementar EtherChannel para redundancia y agregación de enlaces.
- Configurar servicios DHCP y DNS.
- Implementar FTP, RADIUS y correo electrónico.
- Implementar un servidor web.
- Configurar mecanismos de seguridad en capa 2.
- Implementar DMVPN para la interconexión entre sedes.
- Implementar protección IPsec en los túneles correspondientes.

- Validar conectividad interna y externa.
 - Documentar las configuraciones y evidencias obtenidas durante la implementación.
-

5. ALCANCE

El proyecto comprende cuatro sedes principales:

Sede	Función
Santo Domingo	Sede Central, SOC e infraestructura corporativa
Santiago	Centro de Datos y servicios empresariales
La Romana	Consultoría e implementación de proyectos
Puerto Plata	Laboratorio avanzado de ciberseguridad

La documentación abarca tanto la infraestructura de comunicaciones como los servicios de soporte utilizados para la operación de la organización.

La estructura por sede y las VLAN correspondientes fueron definidas en el diseño del proyecto.

6. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN

La arquitectura utiliza un modelo jerárquico compuesto por:

- Núcleo.
- Distribución.
- Acceso.

En la sede principal se emplean switches multicapa para proporcionar funciones de distribución y enrutamiento, mientras que los switches de acceso proporcionan conectividad a los usuarios finales.

Para la comunicación entre sedes se utiliza una arquitectura **Hub-and-Spoke**, donde Santo Domingo actúa como Hub central y las sucursales funcionan como Spokes. El router R-SD cumple la función de Hub DMVPN.

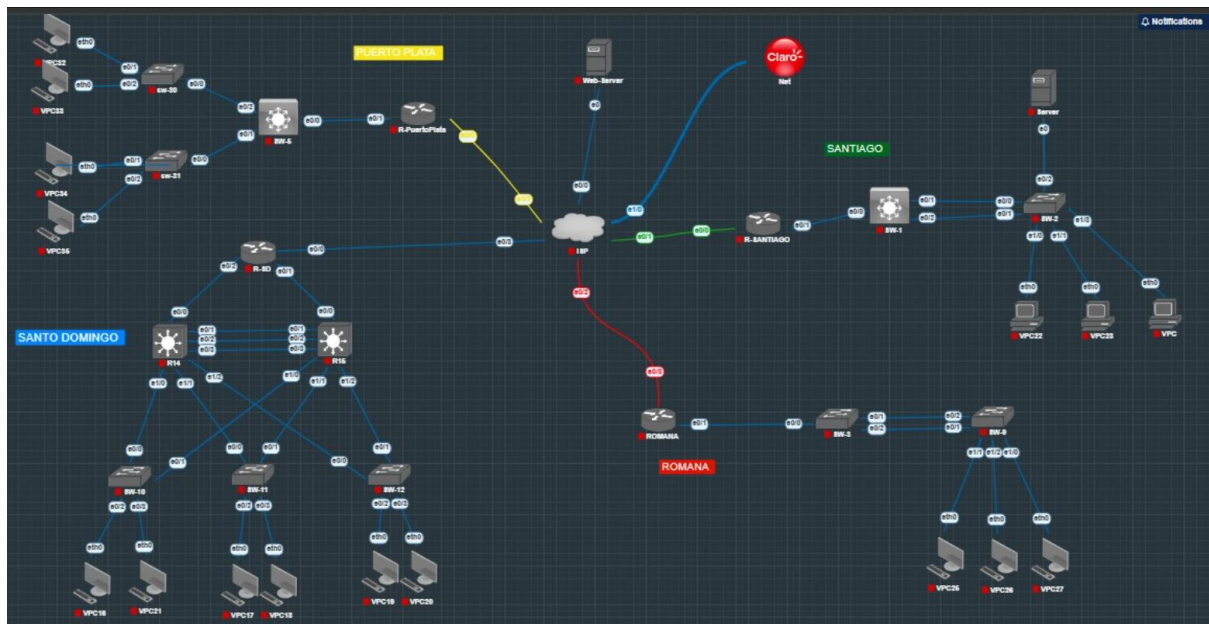


Figura 1. Topología general de AEGIS Solutions.

Descripción de la figura:

La figura presenta la distribución general de routers, switches, servidores y equipos finales que integran la infraestructura multisede.

7. TOPOLOGÍA DE RED

La topología está diseñada para permitir la comunicación entre las cuatro sedes mediante la infraestructura WAN proporcionada por el ISP.

El entorno incluye:

- Router R-SD.
- Router R-SANTIAGO.
- Router R-ROMANA.
- Router R-PUERTO-PLATA.
- Switches multicapa.
- Switches de acceso.
- Servidores Linux.
- Equipos finales.
- Nodo ISP/NUBE.

El ISP-NUBE proporciona conectividad WAN a las cuatro sedes.

Figura 2. Topología de la sede Santiago.

Coloca aquí la captura de Santiago donde aparecen R-SANTIAGO, SW-1, SW-2, Server, Ventas, Administración y Corporativa.

Figura 3. Topología de la sede Puerto Plata.

Coloca aquí la imagen donde aparecen DFIR, Malware, Threat Intelligence, Red Team, SOC, SW-30, SW-31, SW-5 y R-PuertoPlata.

8. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP Y VLSM

El proyecto utiliza direccionamiento privado basado en el bloque:

10.0.0.0/9

La técnica VLSM fue aplicada para utilizar diferentes tamaños de subred según la cantidad de hosts requerida por cada departamento.

8.1 Santo Domingo

Departamento	VLAN	Hosts de diseño	Red
Ventas	60	154	10.0.13.0/24
Finanzas	50	112	10.0.15.0/25
Marketing	70	72	10.0.16.0/25
Dirección General	10	28	10.0.16.192/27
Cumplimiento y Auditoría	30	21	10.0.16.224/27
Soporte Técnico	40	14	10.0.17.0/27
Recursos Humanos	20	10	10.0.17.48/28

8.2 Santiago

Departamento	VLAN	Hosts de diseño	Red
Servidores	199	279	10.0.10.0/23
Administración	140	196	10.0.12.0/24

Departamento	VLAN	Hosts de diseño	Red
Centro de Datos	110	154	10.0.14.0/24
Ventas Corporativas	130	12	10.0.17.32/28

8.3 La Romana

Departamento	VLAN	Hosts de diseño	Red
Consultoría TI	220	308	10.0.8.0/23
Ingeniería de Infraestructura	230	80	10.0.15.128/25
Dirección Regional	210	35	10.0.16.128/26

8.4 Puerto Plata

Departamento	VLAN	Hosts de diseño	Red
Ciberseguridad (SOC)	350	490	10.0.0.0/23
Red Team	340	476	10.0.2.0/23
Threat Intelligence	330	462	10.0.4.0/23
DFIR	310	434	10.0.6.0/23
Malware Research Lab	320	6	10.0.17.64/28

9. DIRECCIONAMIENTO WAN

El direccionamiento público se diseñó utilizando el bloque:

1.0.0.0/24

Enlace	Red
ISP ↔ Santo Domingo	1.0.0.0/30
ISP ↔ Santiago	1.0.0.4/30
ISP ↔ La Romana	1.0.0.8/30
ISP ↔ Puerto Plata	1.0.0.12/30

Enlace	Red
NAT / Servicios Web y Correo	1.0.0.16/28

10. SEGMENTACIÓN MEDIANTE VLAN

La utilización de VLAN permite separar los departamentos de acuerdo con sus funciones y limitar los dominios de broadcast.

10.1 Santo Domingo

Las VLAN definidas son:

- VLAN 10 — Dirección General
- VLAN 20 — Recursos Humanos
- VLAN 30 — Cumplimiento
- VLAN 40 — Soporte Técnico
- VLAN 50 — Finanzas
- VLAN 60 — Ventas
- VLAN 70 — Marketing
- VLAN 99 — Nativa
- VLAN 500 — Administración de troncales

Estas VLAN están configuradas en SWM-1 y SWM-2.

10.2 Santiago

- VLAN 110 — Centro de Datos
- VLAN 130 — Ventas Corporativas
- VLAN 140 — Administración
- VLAN 199 — Servidores

10.3 La Romana

- VLAN 210 — Dirección Regional
- VLAN 220 — Consultoría TI
- VLAN 230 — Ingeniería de Infraestructura

10.4 Puerto Plata

- VLAN 310 — DFIR
 - VLAN 320 — Malware Research Lab
 - VLAN 330 — Threat Intelligence
 - VLAN 340 — Red Team
 - VLAN 350 — Ciberseguridad / SOC
-

11. SEDE SANTO DOMINGO

11.1 Función de la sede

Santo Domingo constituye la sede principal y concentra funciones de administración, SOC e infraestructura corporativa.

11.2 Router R-SD

R-SD funciona como router principal y Hub DMVPN.

Entre sus funciones se encuentran:

- Interconexión con Internet.
- Comunicación con SWM-1 y SWM-2.
- OSPF.
- DHCP.
- NAT.
- Seguridad de administración.
- Terminación de túneles DMVPN.

El router utiliza interfaces hacia SWM-1, SWM-2 e Internet.

Figura 4. Configuración del router R-SD.

Utiliza una captura del terminal del router principal si deseas mostrar la evidencia de configuración.

12. SWM-1 Y SWM-2

SWM-1 y SWM-2 constituyen la capa de distribución multicapa de Santo Domingo.

SWM-1 posee prioridad STP 24576 y actúa como Root Bridge principal.

SWM-2 utiliza prioridad 28672 y actúa como Root Bridge secundario.

Además, HSRP fue configurado con SWM-1 como dispositivo activo y SWM-2 como respaldo.

Figura 5. Infraestructura de distribución Santo Domingo.

13. ETHERCHANNEL

La interconexión entre SWM-1 y SWM-2 utiliza un Port-channel conformado por tres enlaces físicos.

SWM-1 emplea:

Ethernet0/1 - Ethernet0/3

y el canal utiliza:

channel-group 1 mode active

SWM-2 utiliza la configuración equivalente.

Esta solución permite incrementar la capacidad lógica del enlace y proporcionar redundancia.

14. HSRP

HSRP se implementó para proporcionar redundancia del gateway de las VLAN de Santo Domingo.

SWM-1 utiliza prioridad 120:

- VLAN 10
- VLAN 20
- VLAN 30
- VLAN 40
- VLAN 50
- VLAN 60
- VLAN 70

SWM-2 utiliza prioridad 110 y funciona como respaldo.

15. SWITCHES DE ACCESO

Los switches SW-10, SW-11 y SW-12 proporcionan conectividad a los usuarios finales.

SW-10

Sirve las VLAN 10 y 20 y cuenta con seguridad Port Security, BPDU Guard y PortFast.

SW-11

Sirve las VLAN 30 y 40.

SW-12

Sirve las VLAN 50, 60 y 70.

Figura 6. Switches de acceso de Santo Domingo.

16. SEDE SANTIAGO

La sede Santiago cumple la función de **Centro de Datos y Servicios Empresariales**.

La infraestructura contempla:

- Centro de Datos.
- Ventas Corporativas.
- Administración.
- Servidores.

16.1 Router R-SANTIAGO

R-SANTIAGO funciona como router de la sucursal y proporciona la salida WAN de la sede.

En la documentación técnica se identifica como nodo Spoke y punto de conexión con el core local.

16.2 Conectividad

Las pruebas realizadas demostraron conectividad entre equipos de la sede y salida hacia Internet.

Figura 7. Prueba de conectividad desde R-SANTIAGO hacia Internet.

Coloca aquí la captura donde aparece ping 8.8.8.8 con Success rate is 100 percent.

Figura 8. Prueba DHCP de un equipo de Santiago.

Utiliza la captura donde aparece ip dhcp y la IP 10.0.12.10/24.

17. SERVIDOR DE SANTIAGO

El servidor de infraestructura se encuentra en la VLAN 199.

La documentación técnica establece para el servidor Ubuntu la dirección:

10.0.10.2/23

con gateway:

10.0.10.1

Este servidor proporciona los servicios centrales utilizados por la infraestructura.

18. SERVICIO DHCP

El servicio DHCP fue configurado para proporcionar parámetros de red automáticamente a los equipos de las diferentes VLAN.

Se configuraron redes para:

- Servidores.
- Administración.
- Centro de Datos.
- Ventas Corporativas.

Figura 9. Asignación dinámica de dirección IP mediante DHCP.

Coloca la captura de ip dhcp correspondiente al equipo de Santiago.

19. SERVICIO DNS

El servidor DNS utiliza el dominio:

aegis.com.do

Dentro de la zona se configuraron registros para:

- ns1
- www
- mail
- srv

El servidor DNS utiliza la dirección 10.0.10.2.

La validación se realizó mediante consultas utilizando dig y pruebas ICMP contra los nombres configurados.

Figura 10. Validación del servicio DNS.

20. SERVICIO FTP

Para el servicio FTP se utilizó **vsftpd**.

El servicio fue configurado para:

- Deshabilitar acceso anónimo.
- Permitir usuarios locales.
- Habilitar escritura.
- Utilizar aislamiento de usuarios.
- Operar mediante el puerto 21.

Figura 11. Prueba de acceso FTP.

Coloca aquí exactamente la captura donde aparece:

Connected to 10.0.10.2
230 Login successful.

Esta evidencia demuestra que el usuario logró autenticarse correctamente contra el servicio FTP.

21. SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

El sistema de correo utiliza:

- Postfix.
- Dovecot.

El dominio utilizado es:

aegis.com.do

La documentación técnica establece el uso de mail.aegis.com.do como nombre del servidor de correo.

También se realizó una prueba manual mediante SMTP.

Figura 12. Prueba de envío y recepción de correo.

Coloca aquí la captura del correo donde aparece:

From: neury@aegis.com.do
X-Original-To: reylin@aegis.com.do
Subject: prueba correo aegis

La evidencia confirma que el mensaje fue generado y recibido correctamente.

22. SERVICIO WEB

Se configuró un Web Server mediante Apache.

Durante las pruebas realizadas se comprobó que el servicio se encontraba en estado:

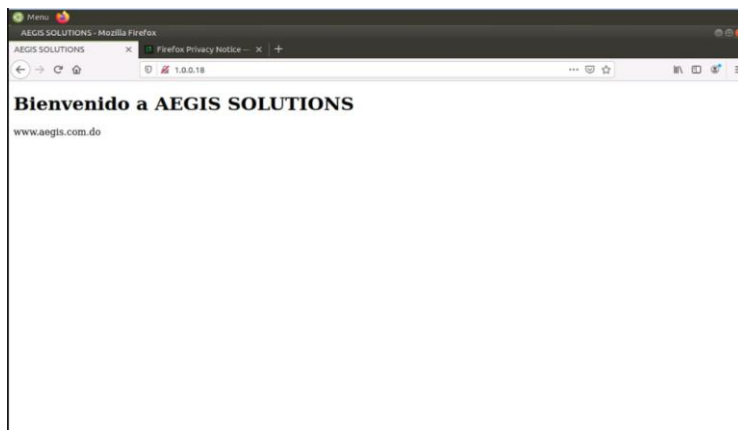
active (running)

Figura. Estado del servicio Apache Web Server.

Coloca aquí la captura de `systemctl status apache2`.

Posteriormente se realizó la verificación desde un navegador web.

Figura. Página web de prueba de AEGIS Solutions.



BIENVENIDO A AEGIS SOLUTIONS

y el dominio `www.aegis.com.do`.

La página utilizada corresponde a una implementación de prueba empleada para verificar la disponibilidad del servicio web.

23. RADIUS

La infraestructura incluye un servidor **FreeRADIUS** para autenticación centralizada.

La documentación establece el uso de una red autorizada y usuarios administrativos para realizar pruebas de autenticación.

La finalidad del servicio es centralizar la autenticación de los dispositivos de red.

24. SEDE LA ROMANA

La Romana funciona como sede dedicada a consultoría e implementación de proyectos.

El router R-ROMANA utiliza Router-on-a-Stick para transportar las VLAN 210, 220 y 230.

La infraestructura emplea además:

- DHCP.
- OSPF.
- NAT.
- DMVPN.
- IPsec.
- Port Security.

La interfaz Tunnel1 utiliza DMVPN y el túnel se protege mediante un perfil IPsec.

25. SEDE PUERTO PLATA

Puerto Plata constituye el laboratorio avanzado de ciberseguridad.

Las áreas son:

- DFIR.
- Malware Research Lab.
- Threat Intelligence.
- Red Team.
- Ciberseguridad SOC.

La configuración de DHCP contempla pools independientes para las VLAN 310, 320, 330, 340 y 350.

25.1 DMVPN E IPsec

El router de Puerto Plata fue configurado como Spoke del entorno DMVPN.

Se implementó:

- ISAKMP.

- AES-256.
- SHA-256.
- Autenticación precompartida.
- Grupo DH 14.
- Transformación IPsec.
- Perfil IPsec.

Figura. Asignación DHCP de Malware Research Lab.

IP 10.0.17.66/28 GW 10.0.17.65

Figura . Asignación DHCP del Red Team.

IP 10.0.2.2/23 GW 10.0.2.1

26. INTERCONEXIÓN WAN Y DMVPN

La arquitectura WAN utiliza Santo Domingo como Hub y las diferentes sucursales como Spokes.

La solución DMVPN permite establecer túneles GRE multipunto utilizando NHRP para el descubrimiento dinámico de los extremos. La implementación también contempla protección mediante IPsec.

La infraestructura busca permitir comunicación segura entre las diferentes sedes sin depender exclusivamente de enlaces dedicados individuales.

27. SEGURIDAD DE RED

La infraestructura incorpora diferentes mecanismos de seguridad.

27.1 SSH

Los equipos están preparados para administración remota mediante SSHv2 y claves RSA.

27.2 Port Security

Los puertos de usuario están configurados con:

- Máximo de dos MAC.
- Sticky MAC.

- Restrict.
- PortFast.
- BPDU Guard.

Por ejemplo, SW-10 utiliza esta configuración en sus puertos de usuarios.

27.3 DHCP Snooping

El mecanismo fue previsto como protección contra servidores DHCP no autorizados.

27.4 Dynamic ARP Inspection

Se contempló para reforzar la validación de tráfico ARP.

27.5 ACL

Se utilizaron listas de acceso para distinguir tráfico corporativo destinado a la VPN y tráfico que debe salir mediante NAT.

28. CONSIDERACIÓN SOBRE DHCP SNOOPING Y DAI

Durante las pruebas de laboratorio se detectó una limitación asociada al comportamiento de las imágenes virtuales utilizadas en PNETLab.

Por esta razón, las políticas **DHCP Snooping** y **Dynamic ARP Inspection** fueron deshabilitadas temporalmente para evitar que el entorno virtual bloqueara los paquetes DHCP y poder validar la asignación real de direcciones IP. La propia nota técnica del proyecto documenta esta decisión y los comandos utilizados.

Esta condición debe documentarse como una **adaptación de laboratorio**, no como una recomendación para una infraestructura productiva.

29. CONECTIVIDAD A INTERNET

Se realizaron pruebas de conectividad externa utilizando ICMP.

Figura 19. Prueba de conectividad hacia Internet mediante Google.

PING google.com

y múltiples respuestas desde la dirección pública de Google.

La prueba demuestra que el servidor dispone de conectividad externa.

30. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD INTERNA

Se realizaron pruebas de comunicación entre equipos mediante ping.

Figura 20. Prueba de conectividad entre equipos de la infraestructura.

Coloca aquí la captura del equipo Corporativa realizando:

ping 10.0.10.2

La recepción de respuestas confirma que existe conectividad IP entre las redes involucradas.

31. VALIDACIÓN DEL SERVICIO FTP

Figura 21. Autenticación exitosa en servidor FTP.

La evidencia muestra una conexión establecida con el servidor:

10.0.10.2

y la respuesta:

230 Login successful.

Esto confirma el funcionamiento del servicio y la autenticación de usuario.

32. VALIDACIÓN DE SERVICIOS

A continuación se resume el resultado de las pruebas realizadas:

Servicio / Tecnología	Validación	Estado
DHCP	Asignación automática de IP	✓ Validado
DNS	Resolución de nombres	✓ Validado
FTP	Inicio de sesión	✓ Validado
Mail	Envío y recepción	✓ Validado
Web Server	Acceso vía navegador	✓ Validado
Internet	Ping externo	✓ Validado
VLAN	Segmentación lógica	✓ Implementado

Servicio / Tecnología	Validación	Estado
HSRP	Redundancia de gateway	✓ Implementado
OSPF	Enrutamiento dinámico	✓ Implementado
EtherChannel	Agregación de enlaces	✓ Implementado
DMVPN	Interconexión entre sedes	✓ Implementado en sedes correspondientes
IPsec	Protección de túneles	✓ Implementado en sedes correspondientes

33. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación permitió obtener una infraestructura funcional con:

1. Segmentación lógica de los departamentos.
2. Comunicación entre diferentes segmentos de red.
3. Redundancia mediante HSRP.
4. Agregación de enlaces mediante EtherChannel.
5. Enrutamiento dinámico con OSPF.
6. Asignación dinámica de direcciones mediante DHCP.
7. Resolución interna mediante DNS.
8. Transferencia de archivos mediante FTP.
9. Servicio de correo electrónico.
10. Disponibilidad de servicio web.
11. Autenticación centralizada mediante RADIUS.
12. Interconexión segura mediante DMVPN e IPsec.
13. Acceso a Internet.
14. Aplicación de mecanismos de seguridad de capa 2.

34. PRUEBAS REALIZADAS

Las pruebas ejecutadas durante el proyecto comprendieron:

34.1 Prueba DHCP

Se verificó la asignación automática de IP, gateway y DNS.

34.2 Prueba ICMP

Se utilizaron pruebas ping para validar comunicación entre equipos.

34.3 Prueba DNS

Se utilizó resolución mediante consultas DNS y validación de nombres.

34.4 Prueba FTP

Se realizó autenticación contra el servidor FTP.

34.5 Prueba SMTP

Se comprobó el envío de correo mediante SMTP y la recepción del mensaje en el buzón correspondiente.

34.6 Prueba Web

Se accedió mediante navegador al servidor web de AEGIS Solutions.

34.7 Prueba de Internet

Se verificó conectividad hacia Internet mediante ICMP.

35. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y PENDIENTES

La documentación del repositorio identifica algunos elementos que deben mantenerse bajo revisión.

35.1 Credenciales

Existen configuraciones históricas con credenciales diferentes entre algunos dispositivos. El repositorio recomienda unificar las credenciales conforme a la política definida para el proyecto.

Para esta documentación profesional no se recomienda publicar contraseñas reales ni claves precompartidas.

35.2 VTP

El proyecto contiene referencias a VTP en la documentación, pero los scripts muestran que las VLAN se crean manualmente en varias configuraciones.

35.3 Seguridad de laboratorio

DHCP Snooping y DAI fueron temporalmente deshabilitados por limitaciones del entorno de simulación.

35.4 Estado de las fases

La documentación del repositorio clasifica el desarrollo en fases:

- Fase 1: Santo Domingo, La Romana e ISP.
- Fase 2: Santiago.
- Fase 3: Puerto Plata.

Sin embargo, las evidencias más recientes proporcionadas para este documento demuestran avances adicionales en Santiago y Puerto Plata. Por tanto, esta documentación debe considerarse una **versión actualizada del estado del proyecto**.

36. CONCLUSIONES

La ejecución del proyecto permitió implementar una infraestructura de red multisede orientada a las necesidades de una organización dedicada a servicios gestionados de seguridad informática.

La implementación de VLAN permitió segmentar los departamentos, mientras que los switches multicapa proporcionaron capacidades de enrutamiento y los mecanismos HSRP y EtherChannel aportaron redundancia a la infraestructura de Santo Domingo.

La utilización de OSPF permitió establecer una base para el intercambio dinámico de rutas y la arquitectura DMVPN permitió interconectar las diferentes sedes mediante una estructura Hub-and-Spoke.

La infraestructura también incorporó servidores Linux destinados a ofrecer servicios esenciales como DHCP, DNS, FTP, RADIUS, correo y Web Server. La validación realizada mediante las distintas pruebas permitió confirmar el funcionamiento de los principales componentes de la solución.

En consecuencia, el proyecto permitió integrar conocimientos de switching, routing, servicios de red, direccionamiento, seguridad y administración de infraestructura dentro de una única solución tecnológica.

37. RECOMENDACIONES

Para futuras iteraciones del proyecto se recomienda:

- Mantener una política uniforme de credenciales.
- Evitar publicar contraseñas y claves dentro de documentación externa.
- Mantener actualizadas las tablas de direccionamiento.
- Validar de manera periódica el estado de los túneles DMVPN.
- Reactivar DHCP Snooping y DAI en entornos donde no exista la limitación de laboratorio.
- Mantener respaldos de las configuraciones.
- Implementar monitoreo permanente de dispositivos y servicios.
- Mantener actualizada la documentación conforme se incorporen nuevas sedes y servicios.
- Realizar pruebas de recuperación ante fallos de HSRP, EtherChannel y WAN.
- Mantener control de versiones de scripts y documentos.

38. ANEXOS

ANEXO A — TOPOLOGÍA GENERAL

[INSERTAR AQUÍ LA IMAGEN COMPLETA DE LA TOPOLOGÍA]

Figura A.1. Topología general de AEGIS Solutions.

ANEXO B — EVIDENCIAS Y CONFIGURACIONES DE SANTO DOMINGO

Figura B.1 — Configuración del router R-SD

Descripción:

La siguiente evidencia corresponde a la configuración del router principal de la sede Santo Domingo. El dispositivo realiza funciones de enrutamiento, DHCP, NAT, OSPF y administración segura mediante SSH.

Configuración R-SD

```
! #####  
  
! CONFIGURACION R-SD (ROUTER PRINCIPAL - SANTO DOMINGO)  
  
! #####
```

enable

configure terminal

hostname R-SD

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

! --- 1. Credenciales y Acceso Remoto Seguro (SSH) ---

enable secret cisco123

username admin privilege 15 secret cisco123

no ip domain lookup

ip domain name corporativo.com.do

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 2

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- 2. Exclusión de IPs (Reservadas para Gateways HSRP en R14/R15) ---

ip dhcp excluded-address 10.0.16.193 10.0.16.200 ! D. General

ip dhcp excluded-address 10.0.17.49 10.0.17.52 ! RRHH

ip dhcp excluded-address 10.0.16.225 10.0.16.230 ! Cumplimiento

ip dhcp excluded-address 10.0.17.1 10.0.17.5 ! Soporte Tec.

ip dhcp excluded-address 10.0.15.1 10.0.15.10 ! Finanzas

ip dhcp excluded-address 10.0.13.1 10.0.13.10 ! Ventas

ip dhcp excluded-address 10.0.16.1 10.0.16.10 ! Marketing

! --- 3. DHCP Pools (Basado en el VLSM de Santo Domingo) ---

! La IP default-router será la IP virtual (VIP) de HSRP que configurarás en R14 y R15.

```
ip dhcp pool VLAN10_DirGeneral
network 10.0.16.192 255.255.255.224
default-router 10.0.16.193
dns-server 10.0.10.10
lease 7
```

```
ip dhcp pool VLAN20_RRHH
network 10.0.17.48 255.255.255.240
default-router 10.0.17.49
dns-server 10.0.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN30_Cumplimiento
network 10.0.16.224 255.255.255.224
default-router 10.0.16.225
dns-server 10.0.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN40_Soporte
network 10.0.17.0 255.255.255.224
default-router 10.0.17.1
dns-server 10.0.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN50_Finanzas
network 10.0.15.0 255.255.255.128
default-router 10.0.15.1
dns-server 10.0.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN60_Ventas
network 10.0.13.0 255.255.255.0
default-router 10.0.13.1
dns-server 10.0.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN70_Marketing
network 10.0.16.0 255.255.255.128
default-router 10.0.16.1
dns-server 10.0.10.10
```

! --- 4. Configuración de Interfaces ---

! Enlaces P2P hacia los switches multicapa R14 y R15

```
interface Ethernet0/2
description Conexion a Multicapa R14
ip address 10.255.255.1 255.255.255.252
ip nat inside
ip ospf 1 area 0
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/1
description Conexion a Multicapa R15
ip address 10.255.255.5 255.255.255.252
ip nat inside
ip ospf 1 area 0
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/0
description Enlace WAN hacia el ISP
ip address 1.0.0.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
```

! --- 5. Enrutamiento OSPF ---

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface Ethernet0/1
no passive-interface Ethernet0/2
no passive-interface Ethernet0/0
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
default-information originate
```

! Lista de Acceso para tráfico interesante (VPN vs NAT)

```
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
remark Trafico que debe ir por la VPN (No NATear)
permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
ip access-list extended NAT-INTERNAS
remark Trafico hacia Internet
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
```

! --- 7. NAT ---

```
ip nat inside source list NAT-INTERNAS interface Ethernet0/0 overload
```

! --- 8. Aseguramiento de Lineas ---

line con 0

logging synchronous

login local

exec-timeout 5 0

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exec-timeout 5 0

! --- 9. Banner de Seguridad ---

banner motd #

ADVERTENCIA: ACCESO RESTRINGIDO.

Toda actividad en este dispositivo esta siendo monitorizada.

CECOMPE - SOC

#

no ip http server

no ip http secure-server

end

write memory

Figura B.2 — Configuración de SWM-1

Descripción:

SWM-1 corresponde al switch multicapa principal de la sede Santo Domingo. Tiene habilitado el enrutamiento, OSPF, HSRP, Rapid-PVST, DHCP Snooping y EtherChannel.

Configuración SWM-1

```
! #####
```

```
! CONFIGURACION SWM-1 - MULTILAYER PRINCIPAL - SANTO DOMINGO
```

```
! #####
```

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname SWM-1
```

```
ip routing
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
! --- Credenciales ---
```

```
enable secret cisco123
```

```
username admin privilege 15 secret cisco123
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name corporativo.com.do
```

```
ip ssh version 2
```

```
ip ssh time-out 60
```

```
crypto key generate rsa modulus 2048
```

```
! --- Creacion de VLANs ---
```

```
vlan 10
```

```
name DIR_GENERAL
vlan 20
name RRHH
vlan 30
name CUMPLIMIENTO
vlan 40
name SOPORTE_TEC
vlan 50
name FINANZAS
vlan 60
name VENTAS
vlan 70
name MARKETING
vlan 99
name NATIVA
vlan 500
name TRONCALES_MGMT
```

! --- Spanning Tree (SWM-1 es el Root Bridge Principal) ---

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,99 priority 24576
```

! --- Seguridad Capa 2 (DHCP Snooping) ---

```
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70
```

```
no ip dhcp snooping information option
```

```
ip dhcp snooping
```

! --- EtherChannel hacia SWM-2 (e0/1, e0/2, e0/3) ---

```
interface range Ethernet0/1 - 3
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
channel-group 1 mode active
```

```
ip dhcp snooping trust
```

```
no shutdown
```

```
interface Port-channel1
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
ip dhcp snooping trust
```

```
no shutdown
```

! --- Enlace Enrutado hacia R-SD (e0/0) ---

```
interface Ethernet0/0
```

```
description Conexion a Router R-SD
```

```
no switchport
```

```
ip address 10.255.255.2 255.255.255.252
```

```
ip ospf 1 area 0
```

```
no shutdown
```

! --- Enlaces Troncales hacia Switches de Acceso (e1/0 - e1/2) ---

```
interface range Ethernet1/0 - 2
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
ip dhcp snooping trust
```

```
no shutdown
```

! --- Interfaces Virtuales (SVIs) y HSRP (Prioridad 120) ---

```
interface Vlan10
```

```
description Gateway DIR_GENERAL
```

```
ip address 10.0.16.194 255.255.255.224
```

```
ip helper-address 10.255.255.1
```

```
standby version 2
```

```
standby 10 ip 10.0.16.193
```

```
standby 10 priority 120
```

```
standby 10 preempt
```

```
no shutdown
```

```
interface Vlan20
```

```
description Gateway RRHH
```

```
ip address 10.0.17.50 255.255.255.240
```

```
ip helper-address 10.255.255.1
```

```
standby version 2
```

```
standby 20 ip 10.0.17.49
```

```
standby 20 priority 120
```

standby 20 preempt

no shutdown

interface Vlan30

description Gateway CUMPLIMIENTO

ip address 10.0.16.226 255.255.255.224

ip helper-address 10.255.255.1

standby version 2

standby 30 ip 10.0.16.225

standby 30 priority 120

standby 30 preempt

no shutdown

interface Vlan40

description Gateway SOPORTE_TEC

ip address 10.0.17.2 255.255.255.224

ip helper-address 10.255.255.1

standby version 2

standby 40 ip 10.0.17.1

standby 40 priority 120

standby 40 preempt

no shutdown

interface Vlan50

description Gateway FINANZAS

ip address 10.0.15.2 255.255.255.128

ip helper-address 10.255.255.1

standby version 2

standby 50 ip 10.0.15.1

standby 50 priority 120

standby 50 preempt

no shutdown

interface Vlan60

description Gateway VENTAS

ip address 10.0.13.2 255.255.255.0

ip helper-address 10.255.255.1

standby version 2

standby 60 ip 10.0.13.1

standby 60 priority 120

standby 60 preempt

no shutdown

interface Vlan70

description Gateway MARKETING

ip address 10.0.16.2 255.255.255.128

ip helper-address 10.255.255.1

standby version 2

standby 70 ip 10.0.16.1

standby 70 priority 120

standby 70 preempt

no shutdown

! --- OSPF ---

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

```
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

```
! --- Acceso y Seguridad ---
```

```
line con 0
```

```
logging synchronous
```

```
login local
```

```
line vty 0 4
```

```
login local
```

```
transport input ssh
```

```
end
```

```
write memory
```

La configuración original de SWM-1 confirma estas funciones y los parámetros indicados.

Figura B.3 — Configuración de SWM-2

Configuración SWM-2

```
! #####
```

```
! CONFIGURACION SWM-2 - MULTILAYER SECUNDARIO - SANTO DOMINGO
```

```
! #####
```

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname SWM-2
```

```
ip routing
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
enable secret cisco123
```

```
username admin privilege 15 secret cisco123
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name corporativo.com.do
```

```
ip ssh version 2
```

```
ip ssh time-out 60
```

```
crypto key generate rsa modulus 2048
```

```
! --- Creacion de VLANs ---
```

```
vlan 10
```

```
name DIR_GENERAL
```

```
vlan 20
```

```
name RRHH
```

```
vlan 30
```

```
name CUMPLIMIENTO
```

```
vlan 40
```

```
name SOPORTE_TEC
```

```
vlan 50
```

```
name FINANZAS
```

```
vlan 60
```

```
name VENTAS
```

```
vlan 70
```

```
name MARKETING
```

```
vlan 99
```

```
name NATIVA
```

```
vlan 500
```

```
name TRONCALES_MGMT
```

```
! --- Spanning Tree (SWM-2 es el Root Bridge Secundario) ---
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,70,99 priority 28672
```

```
! --- Seguridad Capa 2 (DHCP Snooping) ---
```

```
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70
```

```
no ip dhcp snooping information option
```

```
ip dhcp snooping
```

```
! --- EtherChannel hacia SWM-1 (e0/1, e0/2, e0/3) ---
```

```
interface range Ethernet0/1 - 3
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
channel-group 1 mode active
```

```
ip dhcp snooping trust
```

```
no shutdown
```

```
interface Port-channel1
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

switchport nonegotiate

ip dhcp snooping trust

no shutdown

! --- Enlace Enrutado hacia R-SD (e0/0) ---

interface Ethernet0/0

description Conexion a Router R-SD

no switchport

ip address 10.255.255.6 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0

no shutdown

! --- Enlaces Troncales hacia Switches de Acceso (e1/0 - e1/2) ---

interface range Ethernet1/0 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,99,500

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

ip dhcp snooping trust

no shutdown

! --- Interfaces Virtuales (SVIs) y HSRP (Prioridad 110 Backup) ---

interface Vlan10

ip address 10.0.16.195 255.255.255.224

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 10 ip 10.0.16.193

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

no shutdown

interface Vlan20

ip address 10.0.17.51 255.255.255.240

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 20 ip 10.0.17.49

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

no shutdown

interface Vlan30

ip address 10.0.16.227 255.255.255.224

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 30 ip 10.0.16.225

standby 30 priority 110

standby 30 preempt

no shutdown

interface Vlan40

ip address 10.0.17.3 255.255.255.224

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 40 ip 10.0.17.1

standby 40 priority 110

standby 40 preempt

no shutdown

interface Vlan50

ip address 10.0.15.3 255.255.255.128

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 50 ip 10.0.15.1

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

no shutdown

interface Vlan60

ip address 10.0.13.3 255.255.255.0

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 60 ip 10.0.13.1

standby 60 priority 110

standby 60 preempt

no shutdown

interface Vlan70

ip address 10.0.16.3 255.255.255.128

ip helper-address 10.255.255.5

standby version 2

standby 70 ip 10.0.16.1

standby 70 priority 110

standby 70 preempt

```
no shutdown

! --- OSPF ---
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

! --- Acceso y Seguridad ---
line con 0
logging synchronous
login local

line vty 0 4
login local
transport input ssh

end

write memory
```

Figura B.4 — Configuración de SW-10

Configuración SW-10

```
! #####
! CONFIGURACION SW-10 - ACCESO - SANTO DOMINGO
! #####

enable

configure terminal
```

hostname SW-10

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

username admin privilege 15 secret Consultora2026

no ip domain-lookup

ip domain-name corporativo.com.do

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- VLANs Locales ---

vlan 10

name DIR_GENERAL

vlan 20

name RRHH

vlan 99

name NATIVA

! --- Seguridad Global (DHCP Snooping y ARP Inspection) ---

ip dhcp snooping vlan 10,20,99

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping

ip arp inspection vlan 10,20

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

! --- Enlaces Troncales hacia SWM-1 y SWM-2 ---

interface range Ethernet0/0 - 1

description UPLINKS-MULTICAPA

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

ip arp inspection trust

ip dhcp snooping trust

no shutdown

! --- Puertos de Acceso (Con Seguridad de Puertos) ---

interface Ethernet0/2

description PC_DIR_GENERAL

switchport access vlan 10

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

spanning-tree portfast edge

spanning-tree bpduguard enable

no shutdown

```
interface Ethernet0/3
description PC_RRHH
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown

! --- Banner de Acceso ---
banner motd #

---

ACCESO NO AUTORIZADO ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.

---

#

end

write memory
```

Figura B.5 — Configuración de SW-11

Configuración SW-11

! #####

! CONFIGURACION SW-11 - ACCESO - SANTO DOMINGO

! #####

enable

configure terminal

hostname SW-11

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

username admin privilege 15 secret Consultora2026

no ip domain-lookup

ip domain-name corporativo.com.do

ip ssh version 2

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- VLANs Locales ---

vlan 30

name CUMPLIMIENTO

vlan 40

name SOPORTE_TEC

vlan 99

name NATIVA

! --- Seguridad Global ---

ip dhcp snooping vlan 30,40,99

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping

ip arp inspection vlan 30,40

spanning-tree mode rapid-pvst

! --- Enlaces Troncales hacia SWM-1 y SWM-2 ---

interface range Ethernet0/0 - 1

description UPLINKS-MULTICAPA

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 30,40,99

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

ip arp inspection trust

ip dhcp snooping trust

no shutdown

! --- Puertos de Acceso ---

interface Ethernet0/2

description PC_CUMPLIMIENTO

switchport access vlan 30

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

spanning-tree portfast edge

```
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/3
description PC_SOPORTE
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

```
banner motd #
```

```
---
```

```
ACCESO NO AUTORIZADO ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.
```

```
---
```

```
#
```

```
end
```

```
write memory
```

Figura B.6 — Configuración de SW-12

Configuración SW-12

```
! #####  
! CONFIGURACION SW-12 - ACCESO - SANTO DOMINGO  
! #####
```

enable

configure terminal

hostname SW-12

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

username admin privilege 15 secret Consultora2026

no ip domain-lookup

ip domain-name corporativo.com.do

ip ssh version 2

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- VLANs Locales ---

vlan 50

name FINANZAS

vlan 60

name VENTAS

vlan 70

name MARKETING

vlan 99

name NATIVA

! --- Seguridad Global ---

ip dhcp snooping vlan 50,60,70,99

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping

ip arp inspection vlan 50,60,70

spanning-tree mode rapid-pvst

! --- Enlaces Troncales hacia SWM-1 y SWM-2 ---

interface range Ethernet0/0 - 1

description UPLINKS-MULTICAPA

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 50,60,70,99

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

ip arp inspection trust

ip dhcp snooping trust

no shutdown

! --- Puertos de Acceso ---

interface Ethernet0/2

description PC_FINANZAS

switchport access vlan 50

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport port-security

```
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/3
description PC_VENTAS
switchport access vlan 60
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

```
interface Ethernet1/0
description PC_MARKETING
switchport access vlan 70
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
```

```
switchport port-security mac-address sticky
```

```
spanning-tree portfast edge
```

```
spanning-tree bpduguard enable
```

```
no shutdown
```

```
banner motd #
```

```
---
```

```
ACCESO NO AUTORIZADO ESTA Estrictamente Prohibido.
```

```
---
```

```
#
```

```
end
```

```
write memory
```

ANEXO C — EVIDENCIAS Y CONFIGURACIONES DE SANTIAGO

Figura C.1 — Topología de Santiago

Descripción:

La figura representa la infraestructura correspondiente a la sucursal Santiago, incluyendo R-SANTIAGO, SW-1, SW-2, servidor y equipos finales.

Figura C.2 — Prueba DHCP

Descripción:

La evidencia demuestra que el dispositivo obtuvo una dirección IP mediante DHCP.

Figura C.3 — Prueba de conectividad a Internet

Descripción:

La prueba demuestra que R-SANTIAGO posee conectividad hacia Internet.

Figura C.4 — Servidor Apache activo**Descripción:**

La evidencia confirma que el servicio Apache se encuentra activo y en ejecución.

Figura C.5 — Página web de prueba**Descripción:**

La página muestra la implementación de prueba del sitio web de AEGIS Solutions.

Figura C.6 — Prueba FTP**Descripción:**

La evidencia confirma una autenticación exitosa en el servidor FTP mediante la respuesta 230 Login successful.

Figura C.7 — Prueba de correo**Descripción:**

La evidencia muestra el envío y recepción del mensaje de prueba dentro del dominio aegis.com.do.

Figura C.8 — Prueba de resolución DNS**Descripción:**

La prueba confirma que el servidor DNS responde correctamente a las consultas del dominio corporativo.

Figura C.9 — Configuración de R-SANTIAGO**Configuración R-SANTIAGO**

enable

configure terminal

hostname R-SANTIAGO

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

! --- Credenciales y SSH ---

enable secret AEGIS-2026

username admin privilege 15 secret AEGIS-2026

no ip domain-lookup

ip domain-name aegis.com.do

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 2

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- Parche DHCP relay (bug PNETLab) ---

ip dhcp relay information trust-all

! --- ISAKMP / IPsec para el DMVPN ---

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

lifetime 3600

crypto isakmp key AEGIS-2026-VPN address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set AEGIS-TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode transport

crypto ipsec profile AEGIS-PROFILE

```
set transform-set AEGIS-TS
```

```
! --- Interfaz VPN (DMVPN Spoke con IPsec) ---
```

```
interface Tunnel1
```

```
description TUNNEL SPOKE SANTIAGO
```

```
ip address 10.1.100.2 255.255.255.0
```

```
ip mtu 1400
```

```
tunnel source Ethernet0/0
```

```
tunnel mode gre multipoint
```

```
ip nhrp network-id 2026
```

```
ip nhrp map 10.1.100.1 1.0.0.2
```

```
ip nhrp map multicast 1.0.0.2
```

```
ip nhrp nhs 10.1.100.1
```

```
ip nhrp authentication AEGIS
```

```
ip ospf network point-to-multipoint
```

```
ip ospf 1 area 0
```

```
tunnel protection ipsec profile AEGIS-PROFILE
```

```
no shutdown
```

```
! --- Interfaces físicas ---
```

```
interface Ethernet0/0
```

```
description ENLACE WAN ISP
```

```
ip address 1.0.0.6 255.255.255.252
```

```
ip nat outside
```

```
duplex auto
```

```
no shutdown
```

```
interface Ethernet0/1
```

description TRUNK HACIA SW-1 (solo VLAN99 transito)

no ip address

duplex auto

no shutdown

interface Ethernet0/1.99

description ENLACE L3 HACIA SW-2 (VLAN99)

encapsulation dot1Q 99

ip address 10.0.19.1 255.255.255.252

ip nat inside

ip ospf 1 area 20

no shutdown

! --- Enrutamiento estático + OSPF (area 20) ---

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.5

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

passive-interface default

no passive-interface Ethernet0/1.99

no passive-interface Tunnel1

network 10.0.10.0 0.0.1.255 area 20

network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 20

network 10.0.14.0 0.0.0.255 area 20

network 10.0.17.32 0.0.0.15 area 20

network 10.0.19.0 0.0.0.3 area 20

network 10.1.100.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

! --- ACL y NAT ---

ip access-list extended VPN-TRAFFIC

remark Trafico que debe ir por la VPN (no NATear)

permit ip 10.0.10.0 0.0.1.255 10.0.0.0 0.255.255.255

permit ip 10.0.12.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255

permit ip 10.0.14.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255

permit ip 10.0.17.32 0.0.0.15 10.0.0.0 0.255.255.255

ip access-list extended NAT-INTERNAS

remark Trafico hacia Internet

deny ip 10.0.10.0 0.0.1.255 10.0.0.0 0.255.255.255

deny ip 10.0.12.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255

deny ip 10.0.14.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255

deny ip 10.0.17.32 0.0.0.15 10.0.0.0 0.255.255.255

permit ip 10.0.10.0 0.0.1.255 any

permit ip 10.0.12.0 0.0.0.255 any

permit ip 10.0.14.0 0.0.0.255 any

permit ip 10.0.17.32 0.0.0.15 any

ip nat inside source list NAT-INTERNAS interface Ethernet0/0 overload

! --- Líneas y banner ---

line con 0

logging synchronous

login local

exec-timeout 5 0

line vty 0 4

```
login local
transport input ssh
exec-timeout 5 0
```

```
banner motd #
```

```
*****
```

```
AEGIS SOLUTIONS - SEDE SANTIAGO
```

```
ADVERTENCIA: ACCESO RESTRINGIDO.
```

```
Toda actividad en este dispositivo esta siendo monitorizada.
```

```
*****
```

```
#
```

```
no ip http server
```

```
no ip http secure-server
```

```
end
```

```
write memory
```

La configuración de R-SANTIAGO aparece en la documentación del proyecto como Spoke DMVPN con IPsec, OSPF área 20, NAT y conexión WAN.

ANEXO D — EVIDENCIAS Y CONFIGURACIONES DE PUERTO PLATA

Figura D.1 — Topología de Puerto Plata

Descripción:

La figura presenta la infraestructura de la sede Puerto Plata, incluyendo sus departamentos de ciberseguridad y los switches de acceso.

Descripción:

La configuración corresponde al router de Puerto Plata como Spoke DMVPN, incluyendo DHCP, ISAKMP e IPsec.

Fragmento de configuración R-PUERTO-PLATA

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname R-PUERTOPLATA
```

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

! --- Credenciales y SSH ---

enable secret AEGIS-2026

username admin privilege 15 secret AEGIS-2026

no ip domain-lookup

ip domain-name aegis.com.do

ip ssh version 2

ip ssh time-out 60

ip ssh authentication-retries 2

crypto key generate rsa modulus 2048

! --- Parche DHCP relay (bug PNETLab) ---

ip dhcp relay information trust-all

! --- Exclusiones DHCP (gateways) ---

ip dhcp excluded-address 10.0.6.1

ip dhcp excluded-address 10.0.17.65

ip dhcp excluded-address 10.0.4.1

ip dhcp excluded-address 10.0.2.1

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

! --- Pools DHCP ---

ip dhcp pool VLAN310_DFIR

network 10.0.6.0 255.255.254.0

default-router 10.0.6.1

dns-server 10.0.10.2 8.8.8.8

lease 7

ip dhcp pool VLAN320_MALWARE

network 10.0.17.64 255.255.255.240

default-router 10.0.17.65

dns-server 10.0.10.2 8.8.8.8

lease 7

ip dhcp pool VLAN330_THREATINTEL

network 10.0.4.0 255.255.254.0

default-router 10.0.4.1

dns-server 10.0.10.2 8.8.8.8

lease 7

ip dhcp pool VLAN340_REDTEAM

network 10.0.2.0 255.255.254.0

default-router 10.0.2.1

dns-server 10.0.10.2 8.8.8.8

lease 7

ip dhcp pool VLAN350_SOC

network 10.0.0.0 255.255.254.0

default-router 10.0.0.1

dns-server 10.0.10.2 8.8.8.8

lease 7

! --- ISAKMP / IPsec (DMVPN spoke) ---

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

lifetime 3600

crypto isakmp key AEGIS-2026-VPN address 0.0.0.0 0.0.0.0

crypto ipsec transform-set AEGIS-TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode transport

crypto ipsec profile AEGIS-PROFILE

set transform-set AEGIS-TS

La documentación del proyecto confirma que esta configuración contempla DHCP para las cinco VLAN de Puerto Plata y los parámetros ISAKMP/IPsec correspondientes.

ANEXO E — EVIDENCIAS Y CONFIGURACIONES DE LA ROMANA

Figura E.1 — Configuración de R-ROMANA

Configuración R-ROMANA

! #####

! CONFIGURACION ROUTER - LA ROMANA (SPOKE DMVPN)

! #####

enable

configure terminal

hostname ROMANA

service timestamps debug datetime msec

```
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
enable secret AEGIS-2026
username admin privilege 15 secret AEGIS-2026
no ip domain-lookup
ip domain-name aegis.com.do
ip ssh version 2
crypto key generate rsa modulus 2048
```

! --- Parche para Bug DHCP en PNETLab ---

```
ip dhcp relay information trust-all
```

! --- Exclusión de IPs (Gateways según VLSM) ---

```
ip dhcp excluded-address 10.0.8.1
ip dhcp excluded-address 10.0.15.129
ip dhcp excluded-address 10.0.16.129
```

! --- DHCP Pools (VLSM La Romana) ---

```
ip dhcp pool VLAN220_CONSULTORIA
network 10.0.8.0 255.255.254.0
default-router 10.0.8.1
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

```
ip dhcp pool VLAN230_INFRAESTRUCTURA
```

```
network 10.0.15.128 255.255.255.128
default-router 10.0.15.129
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

```
ip dhcp pool VLAN210_DIR_REGIONAL
network 10.0.16.128 255.255.255.192
default-router 10.0.16.129
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

! --- Parche DHCP relay (bug PNETLab) ---

```
ip dhcp relay information trust-all
```

! --- ISAKMP / IPsec para el DMVPN ---

```
crypto isakmp policy 10
```

```
encr aes 256
```

```
hash sha256
```

```
authentication pre-share
```

```
group 14
```

```
lifetime 3600
```

```
crypto isakmp key AEGIS-2026-VPN address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

```
crypto ipsec transform-set AEGIS-TS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
```

```
mode transport
```

```
crypto ipsec profile AEGIS-PROFILE
```

```
set transform-set AEGIS-TS
```

! --- Interfaz VPN (DMVPN Spoke) ---

```
interface Tunnel1
```

```
description TUNNEL SPOKE LA ROMANA
```

```
ip address 10.1.100.3 255.255.255.0
```

```
ip mtu 1400
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint
ip nhrp network-id 2026
```

! Apuntando a la IP publica y privada del Hub SD

```
ip nhrp map 10.1.100.1 1.0.0.2
ip nhrp map multicast 1.0.0.2
ip nhrp nhs 10.1.100.1
ip nhrp authentication AEGIS
ip ospf network point-to-multipoint
ip ospf 1 area 0
tunnel protection ipsec profile AEGIS-PROFILE
no shutdown
```

! --- Enrutamiento Estático (Salida a Internet) ---

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.9
```

! --- Interfaz WAN ---

```
interface Ethernet0/0
description ENLACE WAN ISP
ip address 1.0.0.10 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
```

! --- Interfaz LAN Física ---

```
interface Ethernet0/1
description TRUNK HACIA SW-3
```

no ip address

duplex full

no shutdown

! --- Subinterfaces (Router-on-a-Stick) ---

interface Ethernet0/1.220

encapsulation dot1Q 220

ip address 10.0.8.1 255.255.254.0

ip nat inside

ip ospf 1 area 30

interface Ethernet0/1.230

encapsulation dot1Q 230

ip address 10.0.15.129 255.255.255.128

ip nat inside

ip ospf 1 area 30

interface Ethernet0/1.210

encapsulation dot1Q 210

ip address 10.0.16.129 255.255.255.192

ip nat inside

ip ospf 1 area 30

! --- OSPF Multi-Area ---

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

passive-interface default

no passive-interface Tunnel1

```
network 10.1.100.0 0.0.0.255 area 0
```

```
! --- Listas de Acceso (VPN y NAT con el VLSM corregido) ---
```

```
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
```

```
permit ip 10.0.8.0 0.0.1.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
permit ip 10.0.15.128 0.0.0.127 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
permit ip 10.0.16.128 0.0.0.63 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
ip access-list extended NAT-INTERNAS
```

```
deny ip 10.0.8.0 0.0.1.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
deny ip 10.0.15.128 0.0.0.127 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
deny ip 10.0.16.128 0.0.0.63 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
permit ip 10.0.8.0 0.0.1.255 any
```

```
permit ip 10.0.15.128 0.0.0.127 any
```

```
permit ip 10.0.16.128 0.0.0.63 any
```

```
! --- NAT ---
```

```
ip nat inside source list NAT-INTERNAS interface Ethernet0/0 overload
```

```
! --- Aseguramiento de Lineas y Banner ---
```

```
line con 0
```

```
logging synchronous
```

```
login local
```

```
exec-timeout 5 0
```

```
line vty 0 4
```

```
login local
```

```
transport input ssh
```

```
exec-timeout 5 0
```

```
banner motd #
```

```
*****
```

```
AEGIS-2026
```

```
ADVERTENCIA: ACCESO RESTRINGIDO.
```

```
Toda actividad en este dispositivo esta siendo monitorizada.
```

```
*****
```

```
#
```

```
no ip http server
```

```
no ip http secure-server
```

```
end
```

```
write memory
```

Figura E.2 — Configuración de SW-3

Configuración SW-3

```
! #####
```

```
! CONFIGURACION SW-3 - DISTRIBUCION - LA ROMANA
```

```
! #####
```

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname SW-3
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
username admin privilege 15 secret AEGIS-2026
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name aegis.com.do  
ip ssh version 2  
crypto key generate rsa modulus 2048
```

```
! --- VLANs ---
```

```
vlan 210
```

```
name DIR_REGIONAL
```

```
vlan 220
```

```
name CONSULTORIA_TI
```

```
vlan 230
```

```
name INFRAESTRUCTURA
```

```
vlan 99
```

```
name NATIVA
```

```
exit
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
spanning-tree vlan 210,220,230,99 priority 24576
```

```
! --- Trunk hacia el Router (e0/0) ---
```

```
interface Ethernet0/0
```

```
description UPLINK-ROUTER-ROMANA
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 210,220,230,99
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
duplex auto
```

no shutdown

! --- EtherChannel hacia SW-9 (e0/1 - e0/2) ---

interface range Ethernet0/1 - 2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 210,220,230,99

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

channel-group 1 mode active

no shutdown

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 210,220,230,99

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

no shutdown

banner motd #

AEGIS-2026

ADVERTENCIA: ACCESO RESTRINGIDO.

Toda actividad en este dispositivo esta siendo monitorizada.

#

end

write memory

Figura E.3 — Configuración de SW-9

Configuración SW-9

```
! #####
```

```
! CONFIGURACION SW-9 - ACCESO - LA ROMANA
```

```
! #####
```

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname SW-9
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
service password-encryption
```

```
username admin privilege 15 secret AEGIS-2026
```

```
no ip domain-lookup
```

```
ip domain-name aegis.com.do
```

```
ip ssh version 2
```

```
crypto key generate rsa modulus 2048
```

```
! --- VLANs ---
```

```
vlan 210
```

```
name DIR_REGIONAL
```

```
vlan 220
```

```
name CONSULTORIA_TI
```

```
vlan 230
```

```
name INFRAESTRUCTURA
```

```
vlan 99
```

```
name NATIVA
```

```
exit
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
! --- EtherChannel hacia SW-3 (e0/1 - e0/2) ---
```

```
interface range Ethernet0/1 - 2
```

```
description UPLINK-SW-3
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 210,220,230,99
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
channel-group 1 mode active
```

```
no shutdown
```

```
interface Port-channel1
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport trunk allowed vlan 210,220,230,99
```

```
switchport trunk native vlan 99
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport nonegotiate
```

```
no shutdown
```

```
! --- Puertos de Acceso (Port-Security) ---
```

```
! PC Direccion Regional
```

```
interface Ethernet1/1
```

```
switchport access vlan 210
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

! PC Consultoria TI

```
interface Ethernet1/2
switchport access vlan 220
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

! PC Ing. de Infraestructura

```
interface Ethernet1/3
switchport access vlan 230
switchport mode access
```

```
switchport nonegotiate
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
no shutdown
```

```
banner motd #
```

```
*****
```

```
AEGIS-2026
```

```
ADVERTENCIA: ACCESO RESTRINGIDO.
```

```
Toda actividad en este dispositivo esta siendo monitorizada.
```

```
*****
```

```
#
```

```
end
```

```
write memory
```

ANEXO F — TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

Incluir la tabla completa de VLSM privada y pública entregada en el archivo **Departamentos y VLSM.md**.

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y VLSM - AEGIS SOLUTIONS

SEDE CENTRAL - SANTO DOMINGO							
Red / VLAN	Hosts (+40%)	Dir. de Red IPv4	Máscara Custom	Wildcard	Broadcast	Rango Utilizable	Gateway Sugerido
VLAN 60 - Ventas	154	10.0.13.0	255.255.255.0	0.0.0.255	10.0.13.255	10.0.13.1 - 10.0.13.254	10.0.13.1
VLAN 50 - Finanzas	112	10.0.15.0	255.255.255.128	0.0.0.127	10.0.15.127	10.0.15.1 - 10.0.15.126	10.0.15.1
VLAN 70 - Marketing	72	10.0.16.0	255.255.255.128	0.0.0.127	10.0.16.127	10.0.16.1 - 10.0.16.126	10.0.16.1
VLAN 10 - Dirección General	28	10.0.16.192	255.255.255.224	0.0.0.31	10.0.16.223	10.0.16.193 - 10.0.16.222	10.0.16.193
VLAN 30 - Cumplimiento y Auditoria	21	10.0.16.224	255.255.255.224	0.0.0.31	10.0.16.255	10.0.16.225 - 10.0.16.254	10.0.16.225
VLAN 40 - Soporte Técnico	14	10.0.17.0	255.255.255.224	0.0.0.31	10.0.17.31	10.0.17.1 - 10.0.17.30	10.0.17.1
VLAN 20 - Recursos Humanos	10	10.0.17.48	255.255.255.240	0.0.0.15	10.0.17.63	10.0.17.49 - 10.0.17.62	10.0.17.49

SEDE - SANTIAGO							
Red / VLAN	Hosts (+40%)	Dir. de Red IPv4	Máscara Custom	Wildcard	Broadcast	Rango Utilizable	Gateway Sugerido
VLAN 199 - Servidores	279	10.0.10.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.11.255	10.0.10.1 - 10.0.11.254	10.0.10.1
VLAN 140 - Administración	196	10.0.12.0	255.255.255.0	0.0.0.255	10.0.12.255	10.0.12.1 - 10.0.12.254	10.0.12.1
VLAN 110 - Centro de Datos	154	10.0.14.0	255.255.255.0	0.0.0.255	10.0.14.255	10.0.14.1 - 10.0.14.254	10.0.14.1
VLAN 130 - Ventas Corporativas	12	10.0.17.32	255.255.255.240	0.0.0.15	10.0.17.47	10.0.17.33 - 10.0.17.46	10.0.17.33

SEDE - LA ROMANA							
Red / VLAN	Hosts (+40%)	Dir. de Red IPv4	Máscara Custom	Wildcard	Broadcast	Rango Utilizable	Gateway Sugerido
VLAN 220 - Consultoría TI	308	10.0.8.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.9.255	10.0.8.1 - 10.0.9.254	10.0.8.1
VLAN 230 - Ingeniería de Infraestructura	80	10.0.15.128	255.255.255.128	0.0.0.127	10.0.15.255	10.0.15.129 - 10.0.15.254	10.0.15.129
VLAN 210 - Dirección Regional	35	10.0.16.128	255.255.255.192	0.0.0.63	10.0.16.191	10.0.16.129 - 10.0.16.190	10.0.16.129

SEDE - PUERTO PLATA							
Red / VLAN	Hosts (+40%)	Dir. de Red IPv4	Máscara Custom	Wildcard	Broadcast	Rango Utilizable	Gateway Sugerido
VLAN 350 - Ciberseguridad (SOC)	490	10.0.0.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.1.255	10.0.0.1 - 10.0.1.254	10.0.0.1
VLAN 340 - Red Team	476	10.0.2.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.3.255	10.0.2.1 - 10.0.3.254	10.0.2.1
VLAN 330 - Threat Intelligence	462	10.0.4.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.5.255	10.0.4.1 - 10.0.5.254	10.0.4.1
VLAN 310 - DFIR	434	10.0.6.0	255.255.254.0	0.0.1.255	10.0.7.255	10.0.6.1 - 10.0.7.254	10.0.6.1
VLAN 320 - Malware Research Lab	6	10.0.17.64	255.255.255.240	0.0.0.15	10.0.17.79	10.0.17.65 - 10.0.17.78	10.0.17.65

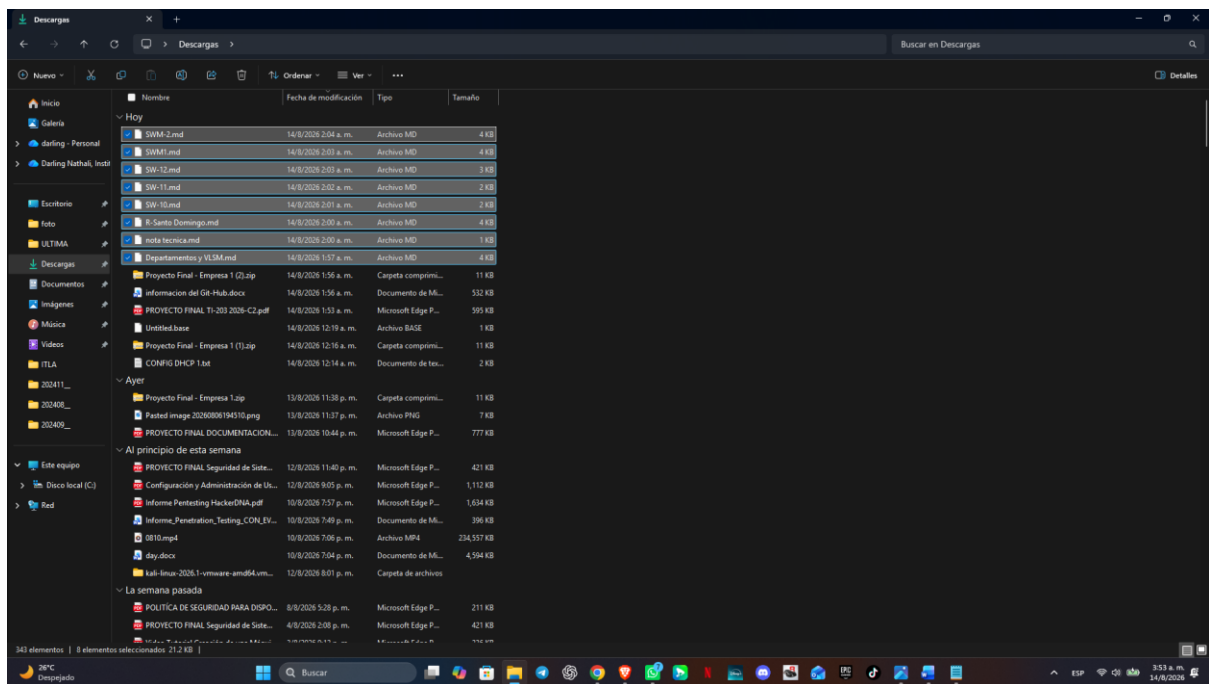
TABLA DE DIRECCIONAMIENTO PÚBLICO - WAN

Propósito del Enlace / Servicio	Red Asignada (CIDR)	Máscara	Wildcard	Rango Utilizable	Broadcast
ISP ↔ Santo Domingo	1.0.0.0/30	255.255.255.252	0.0.0.3	1.0.0.1 - 1.0.0.2	1.0.0.3
ISP ↔ Santiago	1.0.0.4/30	255.255.255.252	0.0.0.3	1.0.0.5 - 1.0.0.6	1.0.0.7
ISP ↔ La Romana	1.0.0.8/30	255.255.255.252	0.0.0.3	1.0.0.9 - 1.0.0.10	1.0.0.11
ISP ↔ Puerto Plata	1.0.0.12/30	255.255.255.252	0.0.0.3	1.0.0.13 - 1.0.0.14	1.0.0.15
NAT / Web y Correo - Santiago	1.0.0.16/28	255.255.255.240	0.0.0.15	1.0.0.17 - 1.0.0.30	1.0.0.31

Espacio privado: 10.0.0.0/9 | Técnica: VLSM | Enlaces WAN punto a punto: /30 | Gateway: primera IP utilizable.

ANEXO G — CONFIGURACIONES

En este anexo se presentan los archivos técnicos utilizados como respaldo de la implementación de la infraestructura de red de AEGIS Solutions. Los archivos contienen las configuraciones y documentación técnica correspondientes a los diferentes dispositivos, servicios y sedes del proyecto.



Los archivos de configuración se encuentran organizados y disponibles como parte de los recursos técnicos del proyecto, permitiendo consultar y verificar las configuraciones implementadas durante el desarrollo de la infraestructura.

- **G.1 — R-Santo Domingo.md**

Contiene la configuración del router principal de **Santo Domingo**, encargado de la conectividad y el enrutamiento de la sede central.

- **G.2 — SWM1.md**

Contiene la configuración del switch multicapa **SWM-1**, utilizado en la distribución de la red de Santo Domingo.

- **G.3 — SWM-2.md**

Contiene la configuración del switch multicapa **SWM-2**, utilizado como parte de la infraestructura de distribución de Santo Domingo.

- **G.4 — SW-10.md**

Contiene la configuración del switch **SW-10**, perteneciente a la infraestructura de acceso de Santo Domingo.

- **G.5 — SW-11.md**

Contiene la configuración del switch **SW-11**, utilizado para proporcionar conectividad a los dispositivos de la sede.

- **G.6 — SW-12.md**

Contiene la configuración del switch **SW-12**, utilizado como parte de la infraestructura de acceso de Santo Domingo.

- **G.7 — R-Romana.md**

Contiene la configuración del router de **La Romana**, encargado de la conectividad y comunicación de esta sede con el resto de la infraestructura.

- **G.8 — Configuración de Santiago**

Incluye las configuraciones correspondientes a la sede de Santiago y sus servicios de red.

Entre las pruebas realizadas se encuentran:

- Asignación de direcciones mediante **DHCP**.
- Resolución de nombres mediante **DNS**.
- Conectividad hacia Internet.
- Servicio **FTP**.
- Servicio de **correo electrónico**.
- Servicios de servidor web.

- **G.9 — Configuración de Puerto Plata**

Incluye la configuración de la infraestructura de Puerto Plata, orientada a los servicios y áreas de ciberseguridad.

La sede contempla las siguientes áreas:

- **DFIR**.
- **Malware Research Lab**.
- **Threat Intelligence**.
- **Red Team**.
- **Ciberseguridad SOC**.

También se incluye la configuración de DMVPN/IPsec utilizada para la comunicación segura entre las sedes.

- **G.10 — Configuración de servicios Linux**

Incluye las configuraciones de los servicios implementados en los servidores Linux de Santiago.

Los servicios documentados incluyen:

- **DHCP:** asignación automática de direcciones IP.
 - **DNS:** resolución de nombres.
 - **FTP:** transferencia de archivos.
 - **Correo:** envío y recepción de mensajes mediante la infraestructura de correo.
 - **RADIUS:** autenticación para el acceso a los servicios de red.
 - **Apache:** servicio web.
-

RESUMEN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA

El proyecto AEGIS Solutions está compuesto por cuatro sedes interconectadas mediante una infraestructura de red diseñada para proporcionar conectividad, servicios empresariales y capacidades de ciberseguridad.

Santo Domingo — Sede Central

Es la sede principal de la infraestructura. Cuenta con el router R-SD, que funciona como núcleo de la red y Hub DMVPN, además de los switches de distribución SWM-1 y SWM-2 y los switches de acceso SW-10, SW-11 y SW-12.

Su función principal es administrar las VLAN de los diferentes departamentos, proporcionar conectividad entre las redes y servir como punto central de comunicación con las demás sedes.

Santiago — Centro de Datos y Servicios

Esta sede está orientada a proporcionar servicios empresariales y de infraestructura.

Cuenta con R-SANTIAGO, switches de distribución/acceso y un servidor Ubuntu.

Entre los servicios implementados se encuentran DHCP, DNS, FTP, RADIUS, correo electrónico y servidor web Apache, además de conectividad hacia Internet y comunicación mediante DMVPN con la sede central.

La Romana — Consultoría e Implementación

La sede de La Romana está orientada a las áreas de Consultoría TI, Ingeniería de Infraestructura y Dirección Regional. Cuenta con R-ROMANA, SW-3 y SW-9.

Su función es proporcionar conectividad a los departamentos de la sede y mantener la comunicación con la infraestructura central mediante la red WAN/DMVPN.

Puerto Plata — Laboratorio de Ciberseguridad

Puerto Plata corresponde al Laboratorio Avanzado de Ciberseguridad. La sede integra áreas especializadas como DFIR, Malware Research Lab, Threat Intelligence, Red Team y Ciberseguridad SOC.

Su función principal es concentrar las áreas relacionadas con seguridad informática y mantener comunicación segura con la infraestructura principal mediante DMVPN e IPsec.

Resumen final

En conjunto, la infraestructura de AEGIS Solutions permite integrar las cuatro sedes mediante una arquitectura de red organizada por VLAN, direccionamiento IP, DHCP, enrutamiento, DMVPN e IPsec, incorporando además servicios empresariales y áreas especializadas de ciberseguridad. La solución busca proporcionar conectividad, organización, disponibilidad y seguridad entre los diferentes componentes de la empresa.

FIN DEL DOCUMENTO